

Easy Puzzles

Sixty easy puzzles with forty clues each. Every one can be solved by looking for the only number that fits a cell, or the only cell in a row, column or box that a number can go in. A good place to learn, and a good place to come back to on a tired day.

1. Easy

	8				7	3		6
4	7		1	6				
	3	1	5	2	8	7	9	
		4	6	8	1	5	2	
7	5				9	1		8
		6	2			9		
1								9
9	2	7					8	
	6	8		9	2	4		

2. Easy

1	3	5		2		9		
9		8		5	3	4		6
	6		9	8		1		3
			5		1		7	
	4							1
5		6	2		4	8		
		9			8			5
		1			5	7	9	2
6	5		7		2	3		8

3. Easy

7	6		2		8		3	5
	8				5		7	6
3		9	4	7	6	2	1	
2		6	8					7
	3	8		4		6		1
				2				
8			3			7		
5			7	6	2		8	9
		7		8	9			4

4. Easy

	3		4	6		8		2
2				1		4		6
6	7	4	8	2	5	9	3	
			2			1		5
	8			3	9	2		
	4				8			3
9	6			4	2			
8				9	6	5		4
		5	3		1	7		

5. Easy

	6	9	2	8			4	7
		1	7		4	3	9	6
	7	4	6	3				2
4			8	9	6		2	
			3					
	8		5	1	2	4	7	3
	9				8			4
				2		7		
	4		9		3	6	8	

6. Easy

9		2	7		5			
1		7	8	3		9		
				9	4		7	5
4	2				7		9	
5		3				4		
		9		4	2			7
2	1		6		3		4	9
8	9			2				3
	3	6	4	8	9			1

7. Easy

	6			9	5		4	
9	1	5		8		2		
8	4	3	6		2	5	1	
	5			6		9	2	
		7	2	1	9			
	2		5		8			6
3	8			2		4		
5	9	4			6		7	
2				5			8	

8. Easy

	7		5	3		8		
1		8		4	7			
					6	4	9	7
	5	6	4					
4	1		3	2		6		5
3			8	6	5	7	4	
7		1		9			6	3
2	4		6	5	3		7	
			7					4

9. Easy

5	3	6				2	8	
2	7	8	3			4		1
4	1	9	7					
				9	1			
8		7			3	9	1	2
		1	5		7		3	
7	6	5						
	9	4			2			
1	8			7	5	3	4	9

10. Easy

8	1		5	9				4
			7	4		6	1	8
				8	1	5	2	9
	5	4					6	
2			4				7	1
			9			4		3
		2	3	5		1	4	
	4	1			8			
5	9		1	7	4	2		6

11. Easy

	5	1		3	8	2	9	
	8				6		4	5
				4	5	7	3	
		4	3	8	1		6	7
						3		1
	1		9		7		5	2
	4	8		7		5		
7	3	6				8	1	4
2					4			3

12. Easy

					9	5	2	
	7	1	5		8	4		
8		5			6			9
	8				4	3		1
4	6					7		
1		3			5	2	6	4
		8	6		3	9		7
7			8		2	6	1	
3	1		9				4	2

13. Easy

3	7		5	9			6	
	4	5						
			8	3	7		5	
8			2	5	1	6		3
6		7		8	9	5	2	
5			7	6				
	5	1	3	2			9	
2		3			8		1	5
			1	4	5	2		

14. Easy

	5	9			7	3		2
	3			5			7	8
8	4				1	5		6
4	9		3	7		1		5
	7	2		1	6		8	
5	1						2	
1					4			
7	8				5		4	9
			7		3	2	5	1

15. Easy

	2	7			5	9	3	
1		9						
5	4			9				8
7		3			6	4		9
		2	5	4		3		
9	5	4	1	3	7	2	8	
				1				
2	7			8	4	5	9	3
	6		9		3	1		

16. Easy

3			1		9		4	
4		7			5	1		
		9		4		2		
1	7	6		8			2	
8	5	4			3	7		
2					6		8	4
9							5	8
5	3		6		2	4		
	4	1	3	5		6	9	2

17. Easy

7	1			2				5
				7	1			
2	8	3	5		6			
5	2	6			4	7	3	
3	7		6		2			1
	4							6
	3	2		1	5	9	8	7
8			2		3			4
1				8	9		6	2

18. Easy

						9	3	7
		2			7			
3	7			1	6	2		
	9					3	7	2
7	2			6		4	5	8
5	8	4		7	2	1		9
8	1	5			4	6		
9		6				7		4
	4	7	6				8	

19. Easy

		9		6	4	5	2	3
	5		7		9	6		
8	6	4	2		3	1		
3		5	9					
4	2	6			5			
	8	1		2	6			
			1	4	8			
	3	2						8
1			6	3	2	9	5	7

20. Easy

7		2	3		8	6		4
		4		1		9		8
	9	8	5		4		7	2
	4	7	9					
9	2		6			4	1	7
6		5					9	3
		6	4		1	7	2	9
4		1	2	7				
				3				

21. Easy

	4		8			2		3
1	8						5	9
3	2			9	5		7	
	3	2	9	7				6
6	1	8		5			4	7
	9	4			8			5
4		3				6		
	6	1				7		
8		9	6	2		5	3	

22. Easy

	3						7	9
8	7		1		3		5	4
		4			7	1		
3	4			2		7		8
		2	7	8	6		4	1
7	6			1	4		9	2
	1			3		9	8	5
		5					2	
4			9				1	7

23. Easy

6						3		
	3	5	6		7		1	4
		1			3	7		
		9	3	6			4	
	5	6	7					
7		4	2		1			3
1	9	3		7		4	2	
	4		1	3		6		5
5	6		8	2		9	3	

24. Easy

7	3			4				
1		8	5	9	2	3	7	6
5			7		6			
			4					
4	2	1			5			7
9		5	3	8		2	4	1
2	5	4		7	9	1	8	
6	7		8			5		
		3		5				

25. Easy

	1		7	2	6			
	7		8			5		1
9			1	4	5		2	
3	9							
4	5	8		1	2		7	9
2		1	9	7		4	8	5
				9				
	2					8		4
8		9	2	5	1		6	3

26. Easy

		5			3		1	
6		1	8	5		3	4	9
3		4		1		2	5	8
5	6		2	8	4			3
		9			5			
	2							6
		2	1			8		5
8			4	2		7		1
7	1		5	6				4

27. Easy

	4		9	6	3			
9		6	8	2			7	1
8	5		7	1				6
5	2	9	4	8				7
		7		9		1	4	8
	1	8				2		9
	9	3		5		7	6	4
	8		6	4			2	

28. Easy

4		8	2	3	9		7	
	5		8	1				3
9						4	8	
7			3	9		2		6
8							1	4
2		5			7		3	
1						5		7
5	7	4	9	8	1		6	2
3					5		9	8

29. Easy

6	9	5		8			1	7
7	2	1	6	5		4		3
			7	1			5	6
9	1	6			5			
			9				3	4
	5	3	2	7	8	1	6	
	3	2						
		9		4		3		8
5				2		7		

30. Easy

	9		7		4	2	1	
2	1	6	9		3	5		
5	7		1				9	3
	2			6		3	5	
		9		3	7	4	2	
				4	1			
		5	4	7	2			8
	4	2	6	1	8	9		5
						7		

31. Easy

		5				4		6
				5	3		8	9
			2		4	3		5
8	6				2		9	3
	5				1	8	6	7
1	9	3			8	2	5	
					9		4	
6	4		3	2		9	7	1
		1	4		6	5		

32. Easy

				3		8	5	
		3			8			6
8			4			9		
		4			3		7	
3		2			1	6		
1	7	5	9		6	3		2
			3		4	2	1	8
	1		6		5	4	3	9
4			1	8		5	6	7

33. Easy

8		1		3	2	9		6
	3	5	6	9				
4	9	6						
1					5			9
6	8		7			4	5	3
5					6	2	1	
	1		2	5				4
3	6	4				5	7	2
	5		4	6	3			

34. Easy

3	6	8	4		1		9	
9			6					
5				9	2	6	3	
				8		9	1	
			9	1		3	2	7
1		4	3	2		5	8	
		9		7	3			5
	1			4		8	7	
	8		1	6	5	2		

35. Easy

1	8					9		6
			1	5		2	3	7
		7		6		8	1	
	1	8	5			4	7	9
5		2		9		1	6	8
			6		1	3	5	2
9	6		8				2	
8		3			7			
2			9	1				

36. Easy

		6	9		4		3	
4	7	9		3		6	5	2
8		1		5		9		
				6	3	2		5
3	6			9				7
	9		4					3
				8	1	3		6
6		3	5	4	9			
	8	7				5	4	9

37. Easy

4	5			9	2	6		3
2	7					5		
3	6	8	5	1		7		2
1			3	6	9	4		
			4	5			7	
8			2					
		2	9	3	7	8	4	
		4		2	5		3	
7		3	8		6			

38. Easy

8			4	2		5		
7	2			5				
		6	3	1	8			
2			8	6	5	3	7	1
		7	9	4				
	6	8	7	3	1	4		2
		5		8	6			3
		1		7	3	9	5	4
						8	1	

39. Easy

	7		8	4		9		6
		8	6	9	5	7	2	1
5		6	1	7				
6	2	9	7		1		8	
8								
1	3				8	2		9
7	8		5	6				2
9		2	3		7			
				1	9			3

40. Easy

2		5				1		
						8		5
	1	3				7	9	4
1	4		3				7	9
8	3				7		1	
7	5	9			1	3		2
4	9	1		8		2	5	
		8	2			9		1
	2	7	9		4	6		

41. Easy

	9				6		8	
3			5	9	1		2	6
6	2	7	4	8				
	4	1				3		8
2		6		7				9
	7	3				6		2
5	1	2	8	6		9		
				3			1	
	3	9	2	1		8		7

42. Easy

6		4	8	7				
3							7	9
	8			1		2		
7		8	9		1	3		4
1			3	2	4			
	3			8	7	9	5	
	4	6	7		5		3	2
	7		1		2	4	6	
		3	4		8			5

43. Easy

	5			2		1		3
6		9			7			4
	1	7	4	5	8	2	9	
8			9		1	3	5	
7		5	8				1	9
9	6	1				4		8
			5		4		6	
					3	7		
5	7	4				9		1

44. Easy

5				2			1	
7	1			5	8	2	4	3
2			6	7			8	
9	7		8				2	4
				9		3	5	8
3	5	8		6		9		
		2	7	8	9			
4		5			6		9	
8			5		3	1		

45. Easy

		8					9	4
		2				6	5	
3	9	4			5		7	
	8	1		9	2	5		
9		3			4		8	1
5		6	1	7		9	2	
					6	2		9
2					3	8	6	
	6		9	2		4	3	5

46. Easy

3	4				1		2	
	9	1	7			8	4	
							9	5
	3		8	5	9	2	7	1
1		2	6			9		
8	5	9	1					6
		7		6		5		4
		3				7		9
4	8	5			7	3		2

47. Easy

2		1		6	9	7	5	3
7	5	3			1		6	9
	6							
1	2		9		8		7	6
3				2			4	
9	4		3	7	6	1		5
	3	4					9	
		7				6	3	
8			6		4	5		

48. Easy

1						9	6	3
6	9				1	4	8	7
				3		2		
4			5	6	9			1
	7	1	3	8	4		9	
9				1				
5	1				7			4
	6	4	1	9	5			2
		2	6			1	5	9

49. Easy

2						8	1	
		6	9			4	7	5
7	4		6	1		3		9
6	1						5	
		3		6		2	9	
9	2		3					4
3	5	2	7	4	6			1
4		7	1				3	2
8				3		6		

50. Easy

8	1					9	7	4
					1		5	3
5			9	7		6	8	1
1			5				4	
	6	7		1	2			9
3				4	6	8		2
9	7		4		8			5
6	8					3	9	
	5	1	3		7			

51. Easy

2	4				8		9	7
8		6	7	5	9			
9		5	4			6		
		2	5		3	9	7	1
							3	
	5	8	1		7		4	6
	9			7			6	8
1	2				6	3	5	
			9		5	7		2

52. Easy

1				3			7	
5		4	2			8	6	
8	6		7	4		1		9
6			3	8		2	4	
			4	5		6		
					6	7		8
3			8	7	4		5	
		2	1	6		4		7
4			5			3	1	6

53. Easy

	6	2	4	7	9			8
	7	4	5		8	2	6	
	3		2					9
				9	5	6		2
5					2		1	4
		6		1		3		
7	2	1	9	4	3		5	
6		8		2			4	3
		9					2	

54. Easy

9	4		1	8		2	5	
	5	3	4			8		
	1	7		2	3			6
			8					4
7	8		2	3	4	6		1
3				6				5
		9	6	1			7	
	6		7	5	2		3	
			3			1	6	8

55. Easy

4		1	9		3	7		
	8	7	4		2		3	9
	3				8	1		
	7		2		1			3
			8			9		
	1		3	6				8
7		2	1	3			6	
1	9		5	8	6	2		7
	6	8	7			3		

56. Easy

			7	9	3		8	
9		3						
			2	4	5	7	9	
1		4		2	9	3		
		8	6		4		2	
2		9	3	7				4
	9					4	6	
	8			6	2		5	7
6	4	2	9			8	3	1

57. Easy

		6	3	7	8		1	
			2			8		
	3	8	5	1		6		
9			7		3	5		1
		5		9			6	
			1	8		2	9	
5		4		2	7			
2	6		8	3	1	4	5	
	8	1			4	7	2	

58. Easy

	5	1	8	7	2			
2				3	4	9		
4	6	3	5			2		7
5	1	4	7				3	2
8		9	3			5		4
					5		7	
					1			5
7	9			8	3	1		
		6		5	7	3	2	

59. Easy

6		5	3	9	8	4	2	
7	4	2					8	
					2			
4						2	3	
	2		4		7	8	6	
1				2			7	4
5	6	4		3	1	7		2
	7	9	5			3		8
	3	1		7				5

60. Easy

	8		3	6	7		2	4
	7	3						
4		1	9			3		
9		7		3	4			
		8			6	2	4	3
3		2	8		5	7	6	9
2		5	6		9	4		7
					1		9	
8		6		7	3			

Medium Puzzles

Sixty medium puzzles with thirty-two clues. The same two techniques will still solve most of them; a few need you to pencil in candidates and look for a pair.

61. Medium

	8		5		4	1		2
2			6				7	5
5	7		2		1			
9	3	2						7
7			9			6		
			7	1		2		
4		8		2			6	
	6					7		
			3		9		5	

62. Medium

		3	1		2		8	
	8		3					
2	5	1		8				7
		6			8	2		
	3							
	1		6	4	5			8
						5	6	1
				6		8		
1	6	5		7	4		2	3

63. Medium

8	3						7	
5		6				3	9	8
						1		
	8		5		9	2		6
9		1	2					
6			8	3	7	5	1	9
	7		9				2	
	9	5			1		8	
								3

64. Medium

3	1		6				5	
			3		4	8		6
6		7						
8	7	3		5	6			
1	4							2
	5					7	3	8
		8						
			7		1	6		5
7		1		6		9	2	

65. Medium

		2					6	
	4	9			5			
	8			1	2	4		
5	6	3				7		
9	7	8	6				2	
2	1		7		8	6		
8		6					4	
		7	9	8				1
	5							6

66. Medium

			6		3		1	5
		1			8		3	
6	9	3		5		2		7
						1		
					7			6
1	2	7				3	5	
9		4	5		2	7		
				8	6	9		
			9	3				1

67. Medium

	6			1	9	3		
2	7		4			5		
1		5						
5		9			1	6		2
3			6				5	8
4		6	9					1
							7	5
		1	2	6				4
	4	8	1					

68. Medium

7						8	2	
					9			4
2		9	3	7	4			
9	7	3	1	4	5			8
4		5	2					3
			7				4	
		2				4	3	
3	4		6				8	
					1			2

69. Medium

5		4					2	
	9		7		8	5		
			5	4	3			
9	4							
	6	7	3			9		4
		5		1				
6			2	3	7		9	
2	7	3				6		1
	5			8		2		

70. Medium

4					7	6	9	
				9				5
		8	5	4		7		
3	8	4	2				6	9
	1			3				
				6		8		4
1					9	4	5	7
			6		2			3
		3				2	1	

71. Medium

	9	3		2		6		8
					4		1	
7	2	1	5	6				
3		9					6	
			9	7		8		1
		2	6	4			9	
	5	8		3				
					2	3	4	
6	3						8	

72. Medium

		4	9	5				
					3		2	
2		5					3	8
4		8	3				7	
	2					9		3
5		9			7			6
9				2	1			7
			4		9			5
	5	2	7	6				4

73. Medium

		3		8	5			6
	2		9			4	8	
			2		6	9	3	
9			8	6				
2			3					
		6			2	3	5	
					8		9	
	6	2		9			4	3
	1		5				2	8

74. Medium

			9		8	6		
7		8	2	4		3		5
4			5	1				
		7	8	9			2	6
	8			2	1		5	
							9	8
6	1	5				2		
						9	3	
	7			8				1

75. Medium

	1							6
		7			1	9		8
9				3		2	5	
	9			5			1	
5				4	2			9
4	2	1					6	
6		9	3					4
	4						3	
1	5	3				6		7

76. Medium

	6		2			5		3
		5	8	1				
	7			5			6	
4	5			3			9	
6				8		2		
	9		4					
5	2			4				
9	8	6					3	
	3			6	8	7	2	5

77. Medium

				1		4		9
5		4		7	3		1	
1				5		8	7	3
	5				7	3	8	
	1							
	7	9		8			6	
3				2				
		7						4
	4		7	9	8	1	3	

78. Medium

8		5	2		1		7	6
		6						
2	9	1		7	6			
9			7				6	8
							1	4
7				6	8			
		9	1			6	4	3
	2						8	9
6			5				2	

79. Medium

1	3		7		9		5	4
	7	9				3		
4	6							8
9	8					1		2
		3		2		8		
	1	7					3	
6								
	2	8	9			5		
3	5	1			8			6

80. Medium

7			4	1		6	8	9
	4			6		7	3	
		8	2		3	1		
		9						
	7			8		3		6
	1	4			9	5		
2								8
		1		2	6			
4	5		8		1			

81. Medium

		2		7	8		4	6
4	6	1			5		8	9
	9						5	3
		5		8				
							3	7
3	7		1	4			6	
					7	6		
1			8					4
		9	5	6				8

82. Medium

	8		9		6	3	7	
1							8	5
		6	7	9	3	2		
	3						1	6
2			6	5				
6	9		4		2	8		1
7		4				6		
				6		7	2	4

83. Medium

4		3	1	9			2	
9					5			
	2		8					
1					9			6
				8	6		3	4
8	5						7	9
		1	9					
5		2				7	4	
3		8	4		1	5	9	

84. Medium

				8	1		9	
2		9	5		3			
					2			7
					8	6	2	5
	5	2						9
			2			7	3	
	3	6			4		8	
	2		6					1
4		7	8	2	9	5		

85. Medium

9							1	
				3		9		4
	7		6					8
			8	6	2			3
			7			1	4	9
					9	6		
				7		4	2	6
7			2	4		8		5
4				8	5	7	9	

86. Medium

			9	3		6		
9			5		4		8	7
	4	6	8				9	2
			6	2		4		5
6		2	1					
	5							9
		9			1	8		3
			2				4	
			4	9			7	1

87. Medium

	3	1		5		8	7	6
				3	9		4	5
4			8		7		9	
		9						2
		7			6	4		
3	1		7	2				
1			6		2			
2				9			1	
		3			1			7

88. Medium

9					5	1		
3							7	9
	8		7		2			3
	3	6	4				9	
5				1				2
	9		3	2		8	4	
7		3	5		4		1	
	5			8				7
	1					4		

89. Medium

2	5	8			7	4		
1			4	9		8		5
		4		2	5	6		
							3	
7	6	9		3		1	5	
					8	9		
		7						2
6			5					
4			7	8	1	3		

90. Medium

	2	6		9			8	
8	3		6				9	
	5		7			2		
				1	9			
	9	2				4		
7	8	5	3	6				2
5						1	2	4
3					1		5	
			9	5	7			

91. Medium

6			4		8		7	9
2			3	6				8
	8						3	5
	3		6	8				
		1				8	6	
				9	7			3
	6	5			1		9	
3			5	4		7		1
7							5	

92. Medium

3			9		4		1	
	7	1					5	4
						2		
	4	9	8		6	3		
					1			
6	8	7			5		9	1
			1	4	7			
			6		2		3	
2	6		5			1		7

93. Medium

	9	1			2			
						2	4	3
2	4					6		
		8		9		3		
1	2					7		
3		4	6		7	1		9
9				5		8		6
	7		1					
8	1	6				4	7	

94. Medium

2	8		6		4		9	1
			8					
			1	3	9			
7	2	6		4		9	8	
4			3				6	2
9	3				6			
1			9					
	9	2						
6		5	4			8	2	

95. Medium

7			1		9			
3		2		8		1	9	
			2	4				8
		8	6					7
					5	8		9
5	7					6	2	3
	5	3	7	1				
8					6	3		
6			3	5				

96. Medium

	9			4		8		
	2			1				4
	3		2		8	5		1
	1							
	4	5	7			9		8
2						3	4	5
	5	9		3	7		8	
	8		5	9			6	3
						4		

97. Medium

		1			6	8		7
	7					2	3	6
	6	3	8					9
1	8			6				
		7				3		4
3	4				2		9	
		2	9	8	5			1
6	1		7	2			8	

98. Medium

		8				7		
4		3	2	9	7		5	8
		9		8			1	3
				7	2		9	6
5		6	8		1			
		7				1		4
9			6		8			2
3				5				
		1					7	

99. Medium

9			5		4			
				7	9			8
		5					6	7
			4		2	7	3	
	5	4		1	7			
		3	9		8			5
5		8				6	7	
	4		7				8	
6				9		1		4

100. Medium

			2	1				
	4		3	5				
	6		7			5	3	8
	7			4				2
8		5	1	6				3
	3	9		8				
	1		6			3		
7			4			2		
			8	2		7	6	9

101. Medium

		8		4		5		7
			6	5			8	
	7				1		2	
2	4		1	6	5	8	3	
6			3	8	9			
				2				
7	2		9		6		4	
3				7				
1		9			8			

102. Medium

	8	5			1			2
	4			8				
			7	4	2			
6			8	9	7	1		
		8		1				
5		3			6	9		7
			2	6		7	9	4
3						5	1	
4				5	8			

103. Medium

		7				1		4
					9			6
	6	8		3		9		
4	8	1						7
			7	5	6			8
6		5					9	3
8			1		3		6	9
3			9				4	5
7				4				

104. Medium

	2	1	7		6	3		
6			9	4				2
				2			7	8
2	7	5	6			4	3	
8	9	6		1				
		3						9
				3			4	
9	3	8				7		
1				6				

105. Medium

1		5					4	
7			8			5		
2			5	3	1			7
6	2			1		3	7	
	1	4			5		2	
	7				6			
4	5	1		6				9
	8		1					
	6		2		9			

106. Medium

						1		
2		7	5					
9	4		2				6	5
			4		9	6		
	6		3		5	7		4
	7						5	3
6	5		8		3		4	7
	9		7		4			
				5			3	8

107. Medium

2	1				6	3		5
							8	
		4		2	1		9	
		3	1	4		7	6	
	7				5			4
			6					9
3				1		9		
	8	7				4	2	3
		5	2				7	1

108. Medium

						3		
			1	7				
6		5		2		9	1	7
7	1		9	5				4
			3	1		8	9	
		9				7		1
	3	2	7					
5			8				2	
4	6	8		3	1			

109. Medium

	7			5		4	2	
	5		3			7	6	9
2			9					
	9	1				3	4	
4			1	9		8	5	
			6			9		
3	6		5					4
					3			5
9		5	4	2				

110. Medium

	1				9		5	
2		4			3	9	7	
8	7	9						6
7	9				6			
		6			8			7
							4	5
4			3			5		
		7	9	2				
	2	5	4		1	7	8	

111. Medium

3	9	4	7	1				
			6		2	3		
	8				4			
		1				2	9	6
	7	8						3
	6		4					
		3	1					5
1	4		8		6			2
		6		2		1	7	4

112. Medium

	1		4	2	5			8
		2				1	9	
		8			9			
	9					6		4
			9		8		3	
	5	1	6	4		9	8	
				6		3		9
	8			9	7			
	3	9					4	6

113. Medium

9	2					8		
4					7			
6		8				5		4
7	8	9	4			6	5	
			9				3	
	3	4		1				
	9			3				
	6	7		8	9			
	4	1	7		6		9	8

114. Medium

8	3				6			
	2			1	5	8		7
4		5						
1		9				2		
				7	8	1	6	
				6		3		
		3				5	9	
	8	2		9			4	
		1	7	4	3		8	2

115. Medium

		6			5			
			3					
	8	4				1	6	3
				1	3	8	5	
3			2				7	6
	2	5	6		9	3	1	4
2	7		1	9				
								7
		3			2	6	9	

116. Medium

		3		2			8	
	4	8	1		3			
2			4		8			9
	9				6			
3		6			4	9	1	
5	7		9	8			6	
1	3				7			4
	5	7				3		1
					2			

117. Medium

	9				4	5		
6	1						9	7
				3				4
8	3				9			1
4	5	1	3		2	7		9
7	6							2
					5		7	3
2				9				
	8			2	3		4	

118. Medium

			5			2	8	
7				8	2		6	
		4					1	
	3						2	
			1	2	4			8
4					9			6
	9	2	3		6		4	
1		7				6	5	
	5	3		4			9	2

119. Medium

			4			7	2	
		8		7	2	9	3	
	1		5					4
2	6	4			1		5	9
	9				4			
3			9	8				
1				5				8
			2		6		7	
5		7		4		1		

120. Medium

5				8	2			
			3	9				
1	3	9					7	
6	2					4	5	9
				7	6			
					9		2	
4	6	2	8	1		5	9	3
	8		9				6	
		5		2				7

Hard Puzzles

Forty hard puzzles with twenty-seven clues. Pencil marks are all but essential, and the techniques in the introduction (pairs, pointing pairs, box-line reduction) will be needed. None requires guessing.

121. Hard

		9	1			6		8
							9	4
	8	7			2			
9		5		3		7		6
7		4	5	2				
		3						7
4		2						
	1		2	7	4	5		

122. Hard

	3	6		4			7	
			7			5	3	6
				5			9	1
			4	6	3			
6								7
1	2							
					2			5
	8			7				
	6		1			9	8	2

123. Hard

		8	4			2		
7					6		5	
	3				8		4	
	7							
6			7		5	1		4
1	2	4						
		7		4				
			1	5				
4	6	2	8		9			

124. Hard

		9						
3						2		
4	8			2			7	3
6				9	4			
2					3			
		4	2			1	3	
1				5			2	
7			1	4			8	
	5	8		3				

125. Hard

					1		2	
	4	6						3
5			3	8				
			8		7			
3	1	4			6	7	9	
	9					6		2
		9	1		8			
8							7	
4	6							1

126. Hard

2		4					5	
	7		9					
8			7	5		2		9
		9				6		
					6			2
	3			9	5		1	
7						1	3	6
							8	4
	4	8				7		

127. Hard

3	4	7	1					
	1	2	8	6	9			
	7	6				9		
8	9				6		3	
			9					4
2	3				1	6		
				7		3		
	6	8					1	

128. Hard

								3
	3					4	1	5
			6	7			9	
7	8		9					6
1							5	4
	4			3				8
3			2					
		6				2		9
			5	6	1		8	

129. Hard

1		7				8		6
			8		6	2		
		3		7				
7	6	2			4	9		
	9			2	7			
				8				
	3				5			
					2	7	1	5
	7		4	9				

130. Hard

					9			4
						8	7	3
5	4	6						
3	7					4		
					1	2		9
					8	3	1	
	5			8	3	7	2	
		3						
7			9		4			8

131. Hard

		8		2	7			4
7			4			6	1	8
9	4		7				2	
	8	7		3				
		5	1				6	
		9		1		7		
		2					4	
			2	7	8			

132. Hard

					1	6		8
3			9	2	7			
5								7
			1				9	
6	3							
9		8		4	5		6	
7	4	2						
				8	9		7	
8					4	5		

133. Hard

7				5				9
			2	6		8	7	
					1	3		
	7	8	5				4	
		2	7	9				3
			9	2	7	1	8	
2	9							6
	1						2	

134. Hard

			6					2
	9	2				3		
6	3	1	5				4	
	2							
3					4		7	
7	8	6			5	2		
				5	9		2	
			8		3			9
				4		6		

135. Hard

			7	5		9		
		7	3	2		1	4	
	2				1			
								5
		4			8	7	9	2
	6	5			7			
			6		4		7	
5	7	9			2			
	8							

136. Hard

8	3		4		5			9
	6				1			
	4	5		9		3		
	8		7	1			4	
5		4	8					
1		3						
		9	1	6				
		8				2		4
					9			

137. Hard

9			6	4			3	
					2		4	
		5	8					
	5				8		2	
4								
	1		4			3	5	6
					7		9	4
	8	7	5				6	
5				6		2		

138. Hard

2		5						
	8		1	3				5
			9		2		4	
			2		3	4		
5				8		2		
3		1					7	
8			5				9	4
						3	8	6
			3	6				

139. Hard

3	8				4		1	
				1	7	3		
5								4
		8	4				6	1
		2					5	
7	6		9		8			
	9		1	4				5
			2	9		1		
		6						

140. Hard

				8				
1	6	5	3					
4		9	1		5		2	3
5	1			3			4	
		2	5					
	3		9			8		
	7							8
				7	1			
2		3		5				

141. Hard

2			7				6	3
		5	1					
3	1		8					4
7				2	1			
			9				3	7
8						6		
	2					3		5
		7					8	6
5				8		4		

142. Hard

		9	8		3		7	
	7			9		3		
		2				1	5	
	6				7			
					5			4
		3				7	9	
					9			8
			1				3	5
	3	5		8		6		7

143. Hard

			6					
	6	5	7	1		8		
4							5	
	1	4				2		
2	5						8	
						6	4	1
	4		8		1	9		
				6		1	7	8
				2	9			

144. Hard

	3	8				1		9
					7		5	
					9	3		
			9	6				
2	7		4		8			5
		6			2		3	
3	5	4	2					1
			5					6
		9					4	

145. Hard

				2			4	
3	6					7		
7				4				1
2		1						
	8	6						
4					8	2	1	7
	9		1					4
1					4		3	
			6	3	9		8	

146. Hard

	9			2		1		
	8	4						
5	2						9	7
9							3	
2		6				9		
				4	1			
7	1		3	6	2			
		2			8	7		9
				1				2

147. Hard

5			3		6	1		
	4					6	8	
	3			2				
1	2			7	3	4		
7			8		4			
			2					
4						8		
	7	8				5		
	1		7	3	8			

148. Hard

					3			7
	6	1	5	4		2		
				7		5		
2		3	6		9		7	
	9			5	7			
			3					
								8
	2	9				4		
8	1					9	2	6

149. Hard

						8		
6		3			5	1		9
		5	1					6
		1	7			9	8	
5		8		2				
3				5		6		
4					9			
	3					2		
		9	3	1			7	

150. Hard

				9	5		1	
					7		4	
			1			7		3
9			5			3		1
		1						
				1	3		7	6
			9			1		
	9	7	8		1			2
				2		4		7

151. Hard

		6					4	
9			5	4	3		1	
5					6			
		9						
	2	5	4					
	3			6	9	7		
		7	2		4	3		
			3	8	1			7
							5	4

152. Hard

	4	9	2					
			6	1	7			
6				9				
							5	
4	9			5	8			
			7			9	6	
		3		7		5	4	
8			1		2	6		
		7	8		5			

153. Hard

						4		8
				2			6	7
		5	8	3				
	2			1				
		9	3	5		8		2
5					8			
					6	3		
	5		4		3		8	
7				8			9	5

154. Hard

	5		6		3			
	6			7				9
7			5	4				3
	4	2	8		5		1	
1	7		4			8		
3		5						
						1		
6								4
	3				8		2	

155. Hard

		5		9				
	8				6			3
1	6					9		
		6					1	
2					3	7		
9		7				6	3	5
	2	4	6		5			
				3				
			8	4			5	6

156. Hard

	3		4			8		9
7				6			4	5
4								
5	8	4						
3	1				8		9	
		7		2				
			1			5	8	7
			8					
	7			9		3		4

157. Hard

		7			4			
			7	6		8	4	
		2		9	3		1	
	5			7				
					6			3
6			3	5	8			1
								9
		8				4	7	
	1				7		2	8

158. Hard

	7	9		3		1		
	4	3	1		2	8		
			4					
4			2	5	6			1
							3	8
				7		6	5	
	8	7		4	5			
6						3		7

159. Hard

			2	3	6	5		
							9	
		8				2	3	
6			9	8	5	3		
	9	5		7				2
2		1		5		6		3
	6			2				
	7	9				8		

160. Hard

	6						9	
	5	4			9			
9		7				4	3	5
	2			4				
6				7		1		
5		9					6	4
		8	6	3	2			
		5			7			
							7	1

Solutions

1

2	8	5	9	4	7	3	1	6
4	7	9	1	6	3	8	5	2
6	3	1	5	2	8	7	9	4
3	9	4	6	8	1	5	2	7
7	5	2	4	3	9	1	6	8
8	1	6	2	7	5	9	4	3
1	4	3	8	5	6	2	7	9
9	2	7	3	1	4	6	8	5
5	6	8	7	9	2	4	3	1

2

1	3	5	4	2	6	9	8	7
9	7	8	1	5	3	4	2	6
4	6	2	9	8	7	1	5	3
8	9	3	5	6	1	2	7	4
2	4	7	8	3	9	5	6	1
5	1	6	2	7	4	8	3	9
7	2	9	3	1	8	6	4	5
3	8	1	6	4	5	7	9	2
6	5	4	7	9	2	3	1	8

3

7	6	4	2	1	8	9	3	5
1	8	2	9	3	5	4	7	6
3	5	9	4	7	6	2	1	8
2	1	6	8	9	3	5	4	7
9	3	8	5	4	7	6	2	1
4	7	5	6	2	1	8	9	3
8	9	1	3	5	4	7	6	2
5	4	3	7	6	2	1	8	9
6	2	7	1	8	9	3	5	4

4

1	3	9	4	6	7	8	5	2
2	5	8	9	1	3	4	7	6
6	7	4	8	2	5	9	3	1
3	9	6	2	7	4	1	8	5
5	8	1	6	3	9	2	4	7
7	4	2	1	5	8	6	9	3
9	6	7	5	4	2	3	1	8
8	1	3	7	9	6	5	2	4
4	2	5	3	8	1	7	6	9

5

3	6	9	2	8	1	5	4	7
8	2	1	7	5	4	3	9	6
5	7	4	6	3	9	8	1	2
4	3	7	8	9	6	1	2	5
1	5	2	3	4	7	9	6	8
9	8	6	5	1	2	4	7	3
7	9	3	1	6	8	2	5	4
6	1	8	4	2	5	7	3	9
2	4	5	9	7	3	6	8	1

6

9	4	2	7	1	5	3	8	6
1	5	7	8	3	6	9	2	4
3	6	8	2	9	4	1	7	5
4	2	1	3	5	7	6	9	8
5	7	3	9	6	8	4	1	2
6	8	9	1	4	2	5	3	7
2	1	5	6	7	3	8	4	9
8	9	4	5	2	1	7	6	3
7	3	6	4	8	9	2	5	1

7

7	6	2	1	9	5	3	4	8
9	1	5	4	8	3	2	6	7
8	4	3	6	7	2	5	1	9
4	5	8	3	6	7	9	2	1
6	3	7	2	1	9	8	5	4
1	2	9	5	4	8	7	3	6
3	8	6	7	2	1	4	9	5
5	9	4	8	3	6	1	7	2
2	7	1	9	5	4	6	8	3

8

9	7	4	5	3	2	8	1	6
1	6	8	9	4	7	3	5	2
5	2	3	1	8	6	4	9	7
8	5	6	4	7	1	2	3	9
4	1	7	3	2	9	6	8	5
3	9	2	8	6	5	7	4	1
7	8	1	2	9	4	5	6	3
2	4	9	6	5	3	1	7	8
6	3	5	7	1	8	9	2	4

9

5	3	6	1	4	9	2	8	7
2	7	8	3	5	6	4	9	1
4	1	9	7	2	8	5	6	3
6	4	3	2	9	1	8	7	5
8	5	7	4	6	3	9	1	2
9	2	1	5	8	7	6	3	4
7	6	5	9	3	4	1	2	8
3	9	4	8	1	2	7	5	6
1	8	2	6	7	5	3	4	9

10

8	1	6	5	9	2	7	3	4
9	2	5	7	4	3	6	1	8
4	3	7	6	8	1	5	2	9
3	5	4	8	1	7	9	6	2
2	6	9	4	3	5	8	7	1
1	7	8	9	2	6	4	5	3
6	8	2	3	5	9	1	4	7
7	4	1	2	6	8	3	9	5
5	9	3	1	7	4	2	8	6

11

4	5	1	7	3	8	2	9	6
3	8	7	2	9	6	1	4	5
9	6	2	1	4	5	7	3	8
5	2	4	3	8	1	9	6	7
6	7	9	4	5	2	3	8	1
8	1	3	9	6	7	4	5	2
1	4	8	6	7	3	5	2	9
7	3	6	5	2	9	8	1	4
2	9	5	8	1	4	6	7	3

12

6	3	4	1	7	9	5	2	8
9	7	1	5	2	8	4	3	6
8	2	5	4	3	6	1	7	9
5	8	7	2	6	4	3	9	1
4	6	2	3	9	1	7	8	5
1	9	3	7	8	5	2	6	4
2	4	8	6	1	3	9	5	7
7	5	9	8	4	2	6	1	3
3	1	6	9	5	7	8	4	2

13

3	7	8	5	9	4	1	6	2
9	4	5	6	1	2	3	8	7
1	2	6	8	3	7	9	5	4
8	9	4	2	5	1	6	7	3
6	3	7	4	8	9	5	2	1
5	1	2	7	6	3	8	4	9
4	5	1	3	2	6	7	9	8
2	6	3	9	7	8	4	1	5
7	8	9	1	4	5	2	3	6

14

6	5	9	8	4	7	3	1	2
2	3	1	6	5	9	4	7	8
8	4	7	2	3	1	5	9	6
4	9	8	3	7	2	1	6	5
3	7	2	5	1	6	9	8	4
5	1	6	4	9	8	7	2	3
1	2	5	9	6	4	8	3	7
7	8	3	1	2	5	6	4	9
9	6	4	7	8	3	2	5	1

15

8	2	7	4	6	5	9	3	1
1	3	9	2	7	8	6	4	5
5	4	6	3	9	1	7	2	8
7	1	3	8	2	6	4	5	9
6	8	2	5	4	9	3	1	7
9	5	4	1	3	7	2	8	6
3	9	5	7	1	2	8	6	4
2	7	1	6	8	4	5	9	3
4	6	8	9	5	3	1	7	2

16

3	2	5	1	6	9	8	4	7
4	8	7	2	3	5	1	6	9
6	1	9	8	4	7	2	3	5
1	7	6	5	8	4	9	2	3
8	5	4	9	2	3	7	1	6
2	9	3	7	1	6	5	8	4
9	6	2	4	7	1	3	5	8
5	3	8	6	9	2	4	7	1
7	4	1	3	5	8	6	9	2

17

7	1	9	3	2	8	6	4	5
4	6	5	9	7	1	8	2	3
2	8	3	5	4	6	1	7	9
5	2	6	1	9	4	7	3	8
3	7	8	6	5	2	4	9	1
9	4	1	8	3	7	2	5	6
6	3	2	4	1	5	9	8	7
8	9	7	2	6	3	5	1	4
1	5	4	7	8	9	3	6	2

18

1	6	8	2	4	5	9	3	7
4	5	2	9	3	7	8	1	6
3	7	9	8	1	6	2	4	5
6	9	1	4	5	8	3	7	2
7	2	3	1	6	9	4	5	8
5	8	4	3	7	2	1	6	9
8	1	5	7	2	4	6	9	3
9	3	6	5	8	1	7	2	4
2	4	7	6	9	3	5	8	1

19

7	1	9	8	6	4	5	2	3
2	5	3	7	1	9	6	8	4
8	6	4	2	5	3	1	7	9
3	7	5	9	8	1	2	4	6
4	2	6	3	7	5	8	9	1
9	8	1	4	2	6	7	3	5
5	9	7	1	4	8	3	6	2
6	3	2	5	9	7	4	1	8
1	4	8	6	3	2	9	5	7

20

7	1	2	3	9	8	6	5	4
5	6	4	7	1	2	9	3	8
3	9	8	5	6	4	1	7	2
1	4	7	9	2	3	8	6	5
9	2	3	6	8	5	4	1	7
6	8	5	1	4	7	2	9	3
8	3	6	4	5	1	7	2	9
4	5	1	2	7	9	3	8	6
2	7	9	8	3	6	5	4	1

21

9	4	5	8	1	7	2	6	3
1	8	7	2	3	6	4	5	9
3	2	6	4	9	5	8	7	1
5	3	2	9	7	4	1	8	6
6	1	8	3	5	2	9	4	7
7	9	4	1	6	8	3	2	5
4	5	3	7	8	9	6	1	2
2	6	1	5	4	3	7	9	8
8	7	9	6	2	1	5	3	4

22

1	3	6	2	4	5	8	7	9
8	7	9	1	6	3	2	5	4
2	5	4	8	9	7	1	3	6
3	4	1	5	2	9	7	6	8
5	9	2	7	8	6	3	4	1
7	6	8	3	1	4	5	9	2
6	1	7	4	3	2	9	8	5
9	8	5	6	7	1	4	2	3
4	2	3	9	5	8	6	1	7

23

6	7	8	4	1	2	3	5	9
9	3	5	6	8	7	2	1	4
4	2	1	9	5	3	7	8	6
2	1	9	3	6	5	8	4	7
3	5	6	7	4	8	1	9	2
7	8	4	2	9	1	5	6	3
1	9	3	5	7	6	4	2	8
8	4	2	1	3	9	6	7	5
5	6	7	8	2	4	9	3	1

24

7	3	6	1	4	8	9	5	2
1	4	8	5	9	2	3	7	6
5	9	2	7	3	6	4	1	8
3	8	7	4	2	1	6	9	5
4	2	1	9	6	5	8	3	7
9	6	5	3	8	7	2	4	1
2	5	4	6	7	9	1	8	3
6	7	9	8	1	3	5	2	4
8	1	3	2	5	4	7	6	9

25

5	1	4	7	2	6	9	3	8
6	7	2	8	3	9	5	4	1
9	8	3	1	4	5	6	2	7
3	9	7	5	8	4	2	1	6
4	5	8	6	1	2	3	7	9
2	6	1	9	7	3	4	8	5
7	3	6	4	9	8	1	5	2
1	2	5	3	6	7	8	9	4
8	4	9	2	5	1	7	6	3

26

2	8	5	9	4	3	6	1	7
6	7	1	8	5	2	3	4	9
3	9	4	7	1	6	2	5	8
5	6	7	2	8	4	1	9	3
1	3	9	6	7	5	4	8	2
4	2	8	3	9	1	5	7	6
9	4	2	1	3	7	8	6	5
8	5	6	4	2	9	7	3	1
7	1	3	5	6	8	9	2	4

27

7	4	1	9	6	3	5	8	2
9	3	6	8	2	5	4	7	1
8	5	2	7	1	4	3	9	6
5	2	9	4	8	1	6	3	7
3	6	7	5	9	2	1	4	8
4	1	8	3	7	6	2	5	9
2	9	3	1	5	8	7	6	4
6	7	4	2	3	9	8	1	5
1	8	5	6	4	7	9	2	3

28

4	1	8	2	3	9	6	7	5
6	5	7	8	1	4	9	2	3
9	3	2	7	5	6	4	8	1
7	4	1	3	9	8	2	5	6
8	9	3	5	6	2	7	1	4
2	6	5	1	4	7	8	3	9
1	8	9	6	2	3	5	4	7
5	7	4	9	8	1	3	6	2
3	2	6	4	7	5	1	9	8

29

6	9	5	3	8	4	2	1	7
7	2	1	6	5	9	4	8	3
3	4	8	7	1	2	9	5	6
9	1	6	4	3	5	8	7	2
2	8	7	9	6	1	5	3	4
4	5	3	2	7	8	1	6	9
8	3	2	1	9	7	6	4	5
1	7	9	5	4	6	3	2	8
5	6	4	8	2	3	7	9	1

30

8	9	3	7	5	4	2	1	6
2	1	6	9	8	3	5	7	4
5	7	4	1	2	6	8	9	3
4	2	1	8	6	9	3	5	7
6	8	9	5	3	7	4	2	1
3	5	7	2	4	1	6	8	9
9	3	5	4	7	2	1	6	8
7	4	2	6	1	8	9	3	5
1	6	8	3	9	5	7	4	2

31

3	1	5	8	9	7	4	2	6
4	2	6	1	5	3	7	8	9
7	8	9	2	6	4	3	1	5
8	6	7	5	4	2	1	9	3
2	5	4	9	3	1	8	6	7
1	9	3	6	7	8	2	5	4
5	3	2	7	1	9	6	4	8
6	4	8	3	2	5	9	7	1
9	7	1	4	8	6	5	3	2

32

7	4	6	2	3	9	8	5	1
9	2	3	5	1	8	7	4	6
8	5	1	4	6	7	9	2	3
6	9	4	8	2	3	1	7	5
3	8	2	7	5	1	6	9	4
1	7	5	9	4	6	3	8	2
5	6	7	3	9	4	2	1	8
2	1	8	6	7	5	4	3	9
4	3	9	1	8	2	5	6	7

33

8	7	1	5	3	2	9	4	6
2	3	5	6	9	4	7	8	1
4	9	6	1	7	8	3	2	5
1	2	7	3	4	5	8	6	9
6	8	9	7	2	1	4	5	3
5	4	3	9	8	6	2	1	7
9	1	8	2	5	7	6	3	4
3	6	4	8	1	9	5	7	2
7	5	2	4	6	3	1	9	8

34

3	6	8	4	5	1	7	9	2
9	7	2	6	3	8	4	5	1
5	4	1	7	9	2	6	3	8
2	3	7	5	8	6	9	1	4
8	5	6	9	1	4	3	2	7
1	9	4	3	2	7	5	8	6
4	2	9	8	7	3	1	6	5
6	1	5	2	4	9	8	7	3
7	8	3	1	6	5	2	4	9

35

1	8	5	3	7	2	9	4	6
4	9	6	1	5	8	2	3	7
3	2	7	4	6	9	8	1	5
6	1	8	5	2	3	4	7	9
5	3	2	7	9	4	1	6	8
7	4	9	6	8	1	3	5	2
9	6	1	8	3	5	7	2	4
8	5	3	2	4	7	6	9	1
2	7	4	9	1	6	5	8	3

36

2	5	6	9	7	4	1	3	8
4	7	9	1	3	8	6	5	2
8	3	1	6	5	2	9	7	4
7	1	4	8	6	3	2	9	5
3	6	8	2	9	5	4	1	7
5	9	2	4	1	7	8	6	3
9	4	5	7	8	1	3	2	6
6	2	3	5	4	9	7	8	1
1	8	7	3	2	6	5	4	9

37

4	5	1	7	9	2	6	8	3
2	7	9	6	8	3	5	1	4
3	6	8	5	1	4	7	9	2
1	2	7	3	6	9	4	5	8
9	3	6	4	5	8	2	7	1
8	4	5	2	7	1	3	6	9
5	1	2	9	3	7	8	4	6
6	8	4	1	2	5	9	3	7
7	9	3	8	4	6	1	2	5

38

8	1	3	4	2	7	5	6	9
7	2	4	6	5	9	1	3	8
9	5	6	3	1	8	2	4	7
2	4	9	8	6	5	3	7	1
1	3	7	9	4	2	6	8	5
5	6	8	7	3	1	4	9	2
4	9	5	1	8	6	7	2	3
6	8	1	2	7	3	9	5	4
3	7	2	5	9	4	8	1	6

39

2	7	1	8	4	3	9	5	6
3	4	8	6	9	5	7	2	1
5	9	6	1	7	2	4	3	8
6	2	9	7	3	1	5	8	4
8	5	4	9	2	6	3	1	7
1	3	7	4	5	8	2	6	9
7	8	3	5	6	4	1	9	2
9	1	2	3	8	7	6	4	5
4	6	5	2	1	9	8	7	3

40

2	8	5	7	4	9	1	6	3
9	7	4	1	3	6	8	2	5
6	1	3	8	5	2	7	9	4
1	4	6	3	2	8	5	7	9
8	3	2	5	9	7	4	1	6
7	5	9	4	6	1	3	8	2
4	9	1	6	8	3	2	5	7
3	6	8	2	7	5	9	4	1
5	2	7	9	1	4	6	3	8

41

1	9	5	7	2	6	4	8	3
3	8	4	5	9	1	7	2	6
6	2	7	4	8	3	5	9	1
9	4	1	6	5	2	3	7	8
2	5	6	3	7	8	1	4	9
8	7	3	1	4	9	6	5	2
5	1	2	8	6	7	9	3	4
7	6	8	9	3	4	2	1	5
4	3	9	2	1	5	8	6	7

42

6	2	4	8	7	9	5	1	3
3	5	1	2	4	6	8	7	9
9	8	7	5	1	3	2	4	6
7	6	8	9	5	1	3	2	4
1	9	5	3	2	4	6	8	7
4	3	2	6	8	7	9	5	1
8	4	6	7	9	5	1	3	2
5	7	9	1	3	2	4	6	8
2	1	3	4	6	8	7	9	5

43

4	5	8	6	2	9	1	7	3
6	2	9	3	1	7	5	8	4
3	1	7	4	5	8	2	9	6
8	4	2	9	6	1	3	5	7
7	3	5	8	4	2	6	1	9
9	6	1	7	3	5	4	2	8
1	9	3	5	7	4	8	6	2
2	8	6	1	9	3	7	4	5
5	7	4	2	8	6	9	3	1

44

5	8	9	3	2	4	7	1	6
7	1	6	9	5	8	2	4	3
2	4	3	6	7	1	5	8	9
9	7	1	8	3	5	6	2	4
6	2	4	1	9	7	3	5	8
3	5	8	4	6	2	9	7	1
1	6	2	7	8	9	4	3	5
4	3	5	2	1	6	8	9	7
8	9	7	5	4	3	1	6	2

45

6	5	8	2	1	7	3	9	4
1	7	2	4	3	9	6	5	8
3	9	4	8	6	5	1	7	2
7	8	1	3	9	2	5	4	6
9	2	3	6	5	4	7	8	1
5	4	6	1	7	8	9	2	3
4	3	5	7	8	6	2	1	9
2	1	9	5	4	3	8	6	7
8	6	7	9	2	1	4	3	5

46

3	4	8	5	9	1	6	2	7
5	9	1	7	2	6	8	4	3
7	2	6	3	4	8	1	9	5
6	3	4	8	5	9	2	7	1
1	7	2	6	3	4	9	5	8
8	5	9	1	7	2	4	3	6
9	1	7	2	6	3	5	8	4
2	6	3	4	8	5	7	1	9
4	8	5	9	1	7	3	6	2

47

2	8	1	4	6	9	7	5	3
7	5	3	2	8	1	4	6	9
4	6	9	7	5	3	2	8	1
1	2	5	9	4	8	3	7	6
3	7	6	1	2	5	9	4	8
9	4	8	3	7	6	1	2	5
6	3	4	5	1	7	8	9	2
5	1	7	8	9	2	6	3	4
8	9	2	6	3	4	5	1	7

48

1	2	5	4	7	8	9	6	3
6	9	3	2	5	1	4	8	7
8	4	7	9	3	6	2	1	5
4	3	8	5	6	9	7	2	1
2	7	1	3	8	4	5	9	6
9	5	6	7	1	2	3	4	8
5	1	9	8	2	7	6	3	4
3	6	4	1	9	5	8	7	2
7	8	2	6	4	3	1	5	9

49

2	3	9	5	7	4	8	1	6
1	8	6	9	2	3	4	7	5
7	4	5	6	1	8	3	2	9
6	1	4	8	9	2	7	5	3
5	7	3	4	6	1	2	9	8
9	2	8	3	5	7	1	6	4
3	5	2	7	4	6	9	8	1
4	6	7	1	8	9	5	3	2
8	9	1	2	3	5	6	4	7

50

8	1	6	2	5	3	9	7	4
7	4	9	6	8	1	2	5	3
5	3	2	9	7	4	6	8	1
1	2	8	5	3	9	7	4	6
4	6	7	8	1	2	5	3	9
3	9	5	7	4	6	8	1	2
9	7	3	4	6	8	1	2	5
6	8	4	1	2	5	3	9	7
2	5	1	3	9	7	4	6	8

51

2	4	1	3	6	8	5	9	7
8	3	6	7	5	9	1	2	4
9	7	5	4	1	2	6	8	3
4	6	2	5	8	3	9	7	1
7	1	9	6	2	4	8	3	5
3	5	8	1	9	7	2	4	6
5	9	3	2	7	1	4	6	8
1	2	7	8	4	6	3	5	9
6	8	4	9	3	5	7	1	2

52

1	2	9	6	3	8	5	7	4
5	7	4	2	9	1	8	6	3
8	6	3	7	4	5	1	2	9
6	9	1	3	8	7	2	4	5
7	3	8	4	5	2	6	9	1
2	4	5	9	1	6	7	3	8
3	1	6	8	7	4	9	5	2
9	5	2	1	6	3	4	8	7
4	8	7	5	2	9	3	1	6

53

1	6	2	4	7	9	5	3	8
9	7	4	5	3	8	2	6	1
8	3	5	2	6	1	4	7	9
4	1	7	3	9	5	6	8	2
5	9	3	6	8	2	7	1	4
2	8	6	7	1	4	3	9	5
7	2	1	9	4	3	8	5	6
6	5	8	1	2	7	9	4	3
3	4	9	8	5	6	1	2	7

54

9	4	6	1	8	7	2	5	3
2	5	3	4	9	6	8	1	7
8	1	7	5	2	3	9	4	6
6	9	1	8	7	5	3	2	4
7	8	5	2	3	4	6	9	1
3	2	4	9	6	1	7	8	5
4	3	9	6	1	8	5	7	2
1	6	8	7	5	2	4	3	9
5	7	2	3	4	9	1	6	8

55

4	2	1	9	5	3	7	8	6
6	8	7	4	1	2	5	3	9
9	3	5	6	7	8	1	2	4
8	7	4	2	9	1	6	5	3
3	5	6	8	4	7	9	1	2
2	1	9	3	6	5	4	7	8
7	4	2	1	3	9	8	6	5
1	9	3	5	8	6	2	4	7
5	6	8	7	2	4	3	9	1

56

4	2	5	7	9	3	1	8	6
9	7	3	1	8	6	2	4	5
8	1	6	2	4	5	7	9	3
1	6	4	5	2	9	3	7	8
7	3	8	6	1	4	5	2	9
2	5	9	3	7	8	6	1	4
5	9	7	8	3	1	4	6	2
3	8	1	4	6	2	9	5	7
6	4	2	9	5	7	8	3	1

57

4	2	6	3	7	8	9	1	5
1	5	9	2	4	6	8	7	3
7	3	8	5	1	9	6	4	2
9	4	2	7	6	3	5	8	1
8	1	5	4	9	2	3	6	7
6	7	3	1	8	5	2	9	4
5	9	4	6	2	7	1	3	8
2	6	7	8	3	1	4	5	9
3	8	1	9	5	4	7	2	6

58

9	5	1	8	7	2	4	6	3
2	8	7	6	3	4	9	5	1
4	6	3	5	1	9	2	8	7
5	1	4	7	9	8	6	3	2
8	7	9	3	2	6	5	1	4
6	3	2	1	4	5	8	7	9
3	2	8	4	6	1	7	9	5
7	9	5	2	8	3	1	4	6
1	4	6	9	5	7	3	2	8

59

6	1	5	3	9	8	4	2	7
7	4	2	6	1	5	9	8	3
3	9	8	7	4	2	1	5	6
4	5	7	1	8	6	2	3	9
9	2	3	4	5	7	8	6	1
1	8	6	9	2	3	5	7	4
5	6	4	8	3	1	7	9	2
2	7	9	5	6	4	3	1	8
8	3	1	2	7	9	6	4	5

60

5	8	9	3	6	7	1	2	4
6	7	3	1	4	2	9	8	5
4	2	1	9	5	8	3	7	6
9	6	7	2	3	4	8	5	1
1	5	8	7	9	6	2	4	3
3	4	2	8	1	5	7	6	9
2	1	5	6	8	9	4	3	7
7	3	4	5	2	1	6	9	8
8	9	6	4	7	3	5	1	2

61

6	8	3	5	7	4	1	9	2
2	9	1	6	8	3	4	7	5
5	7	4	2	9	1	3	8	6
9	3	2	8	4	6	5	1	7
7	1	5	9	3	2	6	4	8
8	4	6	7	1	5	2	3	9
4	5	8	1	2	7	9	6	3
3	6	9	4	5	8	7	2	1
1	2	7	3	6	9	8	5	4

62

7	9	3	1	5	2	4	8	6
6	8	4	3	9	7	1	5	2
2	5	1	4	8	6	3	9	7
5	4	6	7	3	8	2	1	9
8	3	7	2	1	9	6	4	5
9	1	2	6	4	5	7	3	8
4	7	8	9	2	3	5	6	1
3	2	9	5	6	1	8	7	4
1	6	5	8	7	4	9	2	3

63

8	3	9	1	6	5	4	7	2
5	1	6	4	7	2	3	9	8
2	4	7	3	9	8	1	6	5
7	8	3	5	1	9	2	4	6
9	5	1	2	4	6	8	3	7
6	2	4	8	3	7	5	1	9
4	7	8	9	5	3	6	2	1
3	9	5	6	2	1	7	8	4
1	6	2	7	8	4	9	5	3

64

3	1	4	6	8	7	2	5	9
9	2	5	3	1	4	8	7	6
6	8	7	9	2	5	1	4	3
8	7	3	2	5	6	4	9	1
1	4	9	8	7	3	5	6	2
2	5	6	1	4	9	7	3	8
5	6	8	4	9	2	3	1	7
4	9	2	7	3	1	6	8	5
7	3	1	5	6	8	9	2	4

65

1	3	2	4	7	9	8	6	5
7	4	9	8	6	5	3	1	2
6	8	5	3	1	2	4	7	9
5	6	3	1	2	4	7	9	8
9	7	8	6	5	3	1	2	4
2	1	4	7	9	8	6	5	3
8	9	6	5	3	1	2	4	7
4	2	7	9	8	6	5	3	1
3	5	1	2	4	7	9	8	6

66

2	7	8	6	9	3	4	1	5
4	5	1	2	7	8	6	3	9
6	9	3	4	5	1	2	8	7
8	6	9	3	4	5	1	7	2
3	4	5	1	2	7	8	9	6
1	2	7	8	6	9	3	5	4
9	3	4	5	1	2	7	6	8
5	1	2	7	8	6	9	4	3
7	8	6	9	3	4	5	2	1

67

8	6	4	5	1	9	3	2	7
2	7	3	4	8	6	5	1	9
1	9	5	3	2	7	4	8	6
5	8	9	7	3	1	6	4	2
3	1	7	6	4	2	9	5	8
4	2	6	9	5	8	7	3	1
6	3	2	8	9	4	1	7	5
7	5	1	2	6	3	8	9	4
9	4	8	1	7	5	2	6	3

68

7	3	4	5	1	6	8	2	9
1	5	6	8	2	9	3	7	4
2	8	9	3	7	4	5	1	6
9	7	3	1	4	5	2	6	8
4	1	5	2	6	8	7	9	3
6	2	8	7	9	3	1	4	5
5	6	2	9	8	7	4	3	1
3	4	1	6	5	2	9	8	7
8	9	7	4	3	1	6	5	2

69

5	3	4	1	6	9	7	2	8
1	9	6	7	2	8	5	4	3
7	8	2	5	4	3	1	6	9
9	4	1	8	7	6	3	5	2
8	6	7	3	5	2	9	1	4
3	2	5	9	1	4	8	7	6
6	1	8	2	3	7	4	9	5
2	7	3	4	9	5	6	8	1
4	5	9	6	8	1	2	3	7

70

4	3	5	1	2	7	6	9	8
2	7	1	8	9	6	3	4	5
9	6	8	5	4	3	7	2	1
3	8	4	2	7	5	1	6	9
6	1	9	4	3	8	5	7	2
7	5	2	9	6	1	8	3	4
1	2	6	3	8	9	4	5	7
5	4	7	6	1	2	9	8	3
8	9	3	7	5	4	2	1	6

71

4	9	3	1	2	7	6	5	8
8	6	5	3	9	4	2	1	7
7	2	1	5	6	8	9	3	4
3	7	9	2	8	1	4	6	5
5	4	6	9	7	3	8	2	1
1	8	2	6	4	5	7	9	3
2	5	8	4	3	6	1	7	9
9	1	7	8	5	2	3	4	6
6	3	4	7	1	9	5	8	2

72

3	8	4	9	5	2	7	6	1
6	1	7	8	4	3	5	2	9
2	9	5	1	7	6	4	3	8
4	6	8	3	9	5	1	7	2
7	2	1	6	8	4	9	5	3
5	3	9	2	1	7	8	4	6
9	4	3	5	2	1	6	8	7
8	7	6	4	3	9	2	1	5
1	5	2	7	6	8	3	9	4

73

1	9	3	4	8	5	2	7	6
6	2	7	9	3	1	4	8	5
5	4	8	2	7	6	9	3	1
9	3	5	8	6	4	7	1	2
2	7	1	3	5	9	8	6	4
4	8	6	7	1	2	3	5	9
3	5	4	6	2	8	1	9	7
8	6	2	1	9	7	5	4	3
7	1	9	5	4	3	6	2	8

74

1	5	3	9	7	8	6	4	2
7	9	8	2	4	6	3	1	5
4	2	6	5	1	3	8	7	9
5	3	7	8	9	4	1	2	6
9	8	4	6	2	1	7	5	3
2	6	1	3	5	7	4	9	8
6	1	5	7	3	9	2	8	4
8	4	2	1	6	5	9	3	7
3	7	9	4	8	2	5	6	1

75

2	1	5	4	9	8	3	7	6
3	6	7	5	2	1	9	4	8
9	8	4	7	3	6	2	5	1
7	9	8	6	5	3	4	1	2
5	3	6	1	4	2	7	8	9
4	2	1	8	7	9	5	6	3
6	7	9	3	1	5	8	2	4
8	4	2	9	6	7	1	3	5
1	5	3	2	8	4	6	9	7

76

8	6	1	2	9	7	5	4	3
3	4	5	8	1	6	9	7	2
2	7	9	3	5	4	1	6	8
4	5	2	6	3	1	8	9	7
6	1	3	7	8	9	2	5	4
7	9	8	4	2	5	3	1	6
5	2	7	1	4	3	6	8	9
9	8	6	5	7	2	4	3	1
1	3	4	9	6	8	7	2	5

77

7	3	8	6	1	2	4	5	9
5	9	4	8	7	3	6	1	2
1	2	6	4	5	9	8	7	3
6	5	2	9	4	7	3	8	1
8	1	3	2	6	5	9	4	7
4	7	9	3	8	1	2	6	5
3	6	1	5	2	4	7	9	8
9	8	7	1	3	6	5	2	4
2	4	5	7	9	8	1	3	6

78

8	3	5	2	9	1	4	7	6
4	7	6	8	3	5	2	9	1
2	9	1	4	7	6	8	3	5
9	5	2	7	1	4	3	6	8
3	6	8	9	5	2	7	1	4
7	1	4	3	6	8	9	5	2
5	8	9	1	2	7	6	4	3
1	2	7	6	4	3	5	8	9
6	4	3	5	8	9	1	2	7

79

1	3	2	7	8	9	6	5	4
8	7	9	6	4	5	3	2	1
4	6	5	3	1	2	7	9	8
9	8	6	4	5	3	1	7	2
5	4	3	1	2	7	8	6	9
2	1	7	8	9	6	4	3	5
6	9	4	5	3	1	2	8	7
7	2	8	9	6	4	5	1	3
3	5	1	2	7	8	9	4	6

80

7	2	3	4	1	5	6	8	9
1	4	5	9	6	8	7	3	2
6	9	8	2	7	3	1	5	4
3	6	9	7	5	2	8	4	1
5	7	2	1	8	4	3	9	6
8	1	4	6	3	9	5	2	7
2	3	6	5	4	7	9	1	8
9	8	1	3	2	6	4	7	5
4	5	7	8	9	1	2	6	3

81

5	3	2	9	7	8	1	4	6
4	6	1	3	2	5	7	8	9
8	9	7	6	1	4	2	5	3
6	2	5	7	8	3	4	9	1
9	1	4	2	5	6	8	3	7
3	7	8	1	4	9	5	6	2
2	8	3	4	9	7	6	1	5
1	5	6	8	3	2	9	7	4
7	4	9	5	6	1	3	2	8

82

4	8	5	9	1	6	3	7	2
1	6	9	2	3	7	4	8	5
3	7	2	5	4	8	1	6	9
5	1	6	7	9	3	2	4	8
9	3	7	8	2	4	5	1	6
2	4	8	6	5	1	9	3	7
6	9	3	4	7	2	8	5	1
7	2	4	1	8	5	6	9	3
8	5	1	3	6	9	7	2	4

83

4	8	3	1	9	7	6	2	5
9	1	7	2	6	5	4	8	3
6	2	5	8	4	3	9	1	7
1	3	4	7	2	9	8	5	6
2	7	9	5	8	6	1	3	4
8	5	6	3	1	4	2	7	9
7	4	1	9	5	2	3	6	8
5	9	2	6	3	8	7	4	1
3	6	8	4	7	1	5	9	2

84

3	7	5	4	8	1	2	9	6
2	6	9	5	7	3	1	4	8
1	8	4	9	6	2	3	5	7
7	4	3	1	9	8	6	2	5
6	5	2	3	4	7	8	1	9
8	9	1	2	5	6	7	3	4
5	3	6	7	1	4	9	8	2
9	2	8	6	3	5	4	7	1
4	1	7	8	2	9	5	6	3

85

9	4	6	5	2	8	3	1	7
2	8	5	1	3	7	9	6	4
3	7	1	6	9	4	2	5	8
1	9	4	8	6	2	5	7	3
6	2	8	7	5	3	1	4	9
5	3	7	4	1	9	6	8	2
8	5	3	9	7	1	4	2	6
7	1	9	2	4	6	8	3	5
4	6	2	3	8	5	7	9	1

86

8	7	1	9	3	2	6	5	4
9	2	3	5	6	4	1	8	7
5	4	6	8	1	7	3	9	2
3	8	7	6	2	9	4	1	5
6	9	2	1	4	5	7	3	8
1	5	4	3	7	8	2	6	9
4	6	9	7	5	1	8	2	3
7	1	5	2	8	3	9	4	6
2	3	8	4	9	6	5	7	1

87

9	3	1	2	5	4	8	7	6
7	6	8	1	3	9	2	4	5
4	5	2	8	6	7	1	9	3
6	8	9	4	1	3	7	5	2
5	2	7	9	8	6	4	3	1
3	1	4	7	2	5	9	6	8
1	4	5	6	7	2	3	8	9
2	7	6	3	9	8	5	1	4
8	9	3	5	4	1	6	2	7

88

9	7	2	6	3	5	1	8	4
3	6	5	8	4	1	2	7	9
4	8	1	7	9	2	5	6	3
2	3	6	4	5	8	7	9	1
5	4	8	9	1	7	6	3	2
1	9	7	3	2	6	8	4	5
7	2	3	5	6	4	9	1	8
6	5	4	1	8	9	3	2	7
8	1	9	2	7	3	4	5	6

89

2	5	8	6	1	7	4	9	3
1	7	6	4	9	3	8	2	5
9	3	4	8	2	5	6	1	7
5	8	1	9	7	6	2	3	4
7	6	9	2	3	4	1	5	8
3	4	2	1	5	8	9	7	6
8	1	7	3	6	9	5	4	2
6	9	3	5	4	2	7	8	1
4	2	5	7	8	1	3	6	9

90

4	2	6	1	9	5	3	8	7
8	3	7	6	4	2	5	9	1
9	5	1	7	8	3	2	4	6
6	4	3	2	1	9	8	7	5
1	9	2	5	7	8	4	6	3
7	8	5	3	6	4	9	1	2
5	7	9	8	3	6	1	2	4
3	6	8	4	2	1	7	5	9
2	1	4	9	5	7	6	3	8

91

6	5	3	4	1	8	2	7	9
2	9	7	3	6	5	1	4	8
1	8	4	7	2	9	6	3	5
5	3	2	6	8	4	9	1	7
9	7	1	2	5	3	8	6	4
8	4	6	1	9	7	5	2	3
4	6	5	8	7	1	3	9	2
3	2	9	5	4	6	7	8	1
7	1	8	9	3	2	4	5	6

92

3	2	6	9	5	4	7	1	8
8	7	1	2	6	3	9	5	4
4	9	5	7	1	8	2	6	3
1	4	9	8	7	6	3	2	5
5	3	2	4	9	1	8	7	6
6	8	7	3	2	5	4	9	1
9	5	3	1	4	7	6	8	2
7	1	4	6	8	2	5	3	9
2	6	8	5	3	9	1	4	7

93

6	9	1	4	3	2	5	8	7
5	8	7	9	1	6	2	4	3
2	4	3	8	7	5	6	9	1
7	6	8	2	9	1	3	5	4
1	2	9	5	4	3	7	6	8
3	5	4	6	8	7	1	2	9
9	3	2	7	5	4	8	1	6
4	7	5	1	6	8	9	3	2
8	1	6	3	2	9	4	7	5

94

2	8	7	6	5	4	3	9	1
3	1	9	8	2	7	5	4	6
5	6	4	1	3	9	2	7	8
7	2	6	5	4	1	9	8	3
4	5	1	3	9	8	7	6	2
9	3	8	2	7	6	4	1	5
1	4	3	9	8	2	6	5	7
8	9	2	7	6	5	1	3	4
6	7	5	4	1	3	8	2	9

95

7	8	5	1	6	9	2	3	4
3	4	2	5	8	7	1	9	6
9	6	1	2	4	3	5	7	8
1	9	8	6	3	2	4	5	7
2	3	6	4	7	5	8	1	9
5	7	4	8	9	1	6	2	3
4	5	3	7	1	8	9	6	2
8	1	7	9	2	6	3	4	5
6	2	9	3	5	4	7	8	1

96

5	9	1	3	4	6	8	2	7
8	2	7	9	1	5	6	3	4
6	3	4	2	7	8	5	9	1
9	1	8	4	5	3	2	7	6
3	4	5	7	6	2	9	1	8
2	7	6	1	8	9	3	4	5
4	5	9	6	3	7	1	8	2
1	8	2	5	9	4	7	6	3
7	6	3	8	2	1	4	5	9

97

4	9	1	2	3	6	8	5	7
8	7	5	4	1	9	2	3	6
2	6	3	8	5	7	4	1	9
1	8	9	3	6	4	5	7	2
5	2	7	1	9	8	3	6	4
3	4	6	5	7	2	1	9	8
9	5	8	6	4	1	7	2	3
7	3	2	9	8	5	6	4	1
6	1	4	7	2	3	9	8	5

98

6	5	8	1	3	4	7	2	9
4	1	3	2	9	7	6	5	8
7	2	9	5	8	6	4	1	3
1	8	4	3	7	2	5	9	6
5	9	6	8	4	1	2	3	7
2	3	7	9	6	5	1	8	4
9	7	5	6	1	8	3	4	2
3	4	2	7	5	9	8	6	1
8	6	1	4	2	3	9	7	5

99

9	7	6	5	8	4	3	1	2
3	2	1	6	7	9	4	5	8
4	8	5	1	2	3	9	6	7
8	6	9	4	5	2	7	3	1
2	5	4	3	1	7	8	9	6
7	1	3	9	6	8	2	4	5
5	9	8	2	4	1	6	7	3
1	4	2	7	3	6	5	8	9
6	3	7	8	9	5	1	2	4

100

5	8	3	2	1	6	9	7	4
9	4	7	3	5	8	1	2	6
1	6	2	7	9	4	5	3	8
6	7	1	9	4	3	8	5	2
8	2	5	1	6	7	4	9	3
4	3	9	5	8	2	6	1	7
2	1	8	6	7	9	3	4	5
7	9	6	4	3	5	2	8	1
3	5	4	8	2	1	7	6	9

101

9	1	8	2	4	3	5	6	7
4	3	2	6	5	7	9	8	1
5	7	6	8	9	1	4	2	3
2	4	7	1	6	5	8	3	9
6	5	1	3	8	9	2	7	4
8	9	3	7	2	4	6	1	5
7	2	5	9	1	6	3	4	8
3	8	4	5	7	2	1	9	6
1	6	9	4	3	8	7	5	2

102

9	8	5	6	3	1	4	7	2
2	4	7	5	8	9	3	6	1
1	3	6	7	4	2	8	5	9
6	2	4	8	9	7	1	3	5
7	9	8	3	1	5	2	4	6
5	1	3	4	2	6	9	8	7
8	5	1	2	6	3	7	9	4
3	6	2	9	7	4	5	1	8
4	7	9	1	5	8	6	2	3

103

9	2	7	6	8	5	1	3	4
1	4	3	2	7	9	5	8	6
5	6	8	4	3	1	9	7	2
4	8	1	3	9	2	6	5	7
2	3	9	7	5	6	4	1	8
6	7	5	8	1	4	2	9	3
8	5	4	1	2	3	7	6	9
3	1	2	9	6	7	8	4	5
7	9	6	5	4	8	3	2	1

104

5	2	1	7	8	6	3	9	4
6	8	7	9	4	3	5	1	2
3	4	9	1	2	5	6	7	8
2	7	5	6	9	8	4	3	1
8	9	6	3	1	4	2	5	7
4	1	3	5	7	2	8	6	9
7	6	2	8	3	9	1	4	5
9	3	8	4	5	1	7	2	6
1	5	4	2	6	7	9	8	3

105

1	3	5	6	9	7	8	4	2
7	9	6	8	4	2	5	3	1
2	4	8	5	3	1	6	9	7
6	2	9	4	1	8	3	7	5
8	1	4	3	7	5	9	2	6
5	7	3	9	2	6	4	1	8
4	5	1	7	6	3	2	8	9
9	8	2	1	5	4	7	6	3
3	6	7	2	8	9	1	5	4

106

5	3	6	9	4	8	1	7	2
2	1	7	5	3	6	4	8	9
9	4	8	2	1	7	3	6	5
3	8	5	4	7	9	6	2	1
1	6	2	3	8	5	7	9	4
4	7	9	1	6	2	8	5	3
6	5	1	8	9	3	2	4	7
8	9	3	7	2	4	5	1	6
7	2	4	6	5	1	9	3	8

107

2	1	8	9	7	6	3	4	5
7	6	9	4	5	3	1	8	2
5	3	4	8	2	1	6	9	7
9	5	3	1	4	2	7	6	8
8	7	6	3	9	5	2	1	4
4	2	1	6	8	7	5	3	9
3	4	2	7	1	8	9	5	6
1	8	7	5	6	9	4	2	3
6	9	5	2	3	4	8	7	1

108

9	7	1	5	8	6	3	4	2
3	2	4	1	7	9	6	5	8
6	8	5	4	2	3	9	1	7
7	1	3	9	5	8	2	6	4
2	4	6	3	1	7	8	9	5
8	5	9	6	4	2	7	3	1
1	3	2	7	9	5	4	8	6
5	9	7	8	6	4	1	2	3
4	6	8	2	3	1	5	7	9

109

6	7	9	8	5	1	4	2	3
1	5	8	3	4	2	7	6	9
2	4	3	9	7	6	5	1	8
7	9	1	2	8	5	3	4	6
4	3	6	1	9	7	8	5	2
5	8	2	6	3	4	9	7	1
3	6	7	5	1	9	2	8	4
8	2	4	7	6	3	1	9	5
9	1	5	4	2	8	6	3	7

110

6	1	3	8	7	9	4	5	2
2	5	4	6	1	3	9	7	8
8	7	9	2	5	4	3	1	6
7	9	2	5	4	6	8	3	1
5	4	6	1	3	8	2	9	7
1	3	8	7	9	2	6	4	5
4	6	1	3	8	7	5	2	9
3	8	7	9	2	5	1	6	4
9	2	5	4	6	1	7	8	3

111

3	9	4	7	1	5	6	2	8
7	1	5	6	8	2	3	4	9
6	8	2	3	9	4	7	5	1
4	3	1	5	7	8	2	9	6
5	7	8	2	6	9	4	1	3
2	6	9	4	3	1	5	8	7
9	2	3	1	4	7	8	6	5
1	4	7	8	5	6	9	3	2
8	5	6	9	2	3	1	7	4

112

9	1	3	4	2	5	7	6	8
5	4	2	7	8	6	1	9	3
6	7	8	1	3	9	4	5	2
8	9	7	5	1	3	6	2	4
2	6	4	9	7	8	5	3	1
3	5	1	6	4	2	9	8	7
1	2	5	8	6	4	3	7	9
4	8	6	3	9	7	2	1	5
7	3	9	2	5	1	8	4	6

113

9	2	3	5	4	1	8	7	6
4	1	5	8	6	7	3	2	9
6	7	8	3	9	2	5	1	4
7	8	9	4	2	3	6	5	1
1	5	6	9	7	8	4	3	2
2	3	4	6	1	5	9	8	7
8	9	2	1	3	4	7	6	5
5	6	7	2	8	9	1	4	3
3	4	1	7	5	6	2	9	8

114

8	3	7	9	2	6	4	1	5
9	2	6	4	1	5	8	3	7
4	1	5	8	3	7	9	2	6
1	6	9	3	5	4	2	7	8
3	5	4	2	7	8	1	6	9
2	7	8	1	6	9	3	5	4
7	4	3	6	8	2	5	9	1
6	8	2	5	9	1	7	4	3
5	9	1	7	4	3	6	8	2

115

1	3	6	8	4	5	7	2	9
7	9	2	3	6	1	5	4	8
5	8	4	9	2	7	1	6	3
9	6	7	4	1	3	8	5	2
3	4	1	2	5	8	9	7	6
8	2	5	6	7	9	3	1	4
2	7	8	1	9	6	4	3	5
6	1	9	5	3	4	2	8	7
4	5	3	7	8	2	6	9	1

116

9	1	3	6	2	5	4	8	7
7	4	8	1	9	3	6	5	2
2	6	5	4	7	8	1	3	9
8	9	1	2	3	6	7	4	5
3	2	6	7	5	4	9	1	8
5	7	4	9	8	1	2	6	3
1	3	2	5	6	7	8	9	4
6	5	7	8	4	9	3	2	1
4	8	9	3	1	2	5	7	6

117

3	9	7	1	6	4	5	2	8
6	1	4	2	5	8	3	9	7
5	2	8	9	3	7	6	1	4
8	3	2	6	7	9	4	5	1
4	5	1	3	8	2	7	6	9
7	6	9	5	4	1	8	3	2
9	4	6	8	1	5	2	7	3
2	7	3	4	9	6	1	8	5
1	8	5	7	2	3	9	4	6

118

3	6	9	5	1	7	2	8	4
7	1	5	4	8	2	3	6	9
2	8	4	9	6	3	7	1	5
9	3	8	6	7	5	4	2	1
5	7	6	1	2	4	9	3	8
4	2	1	8	3	9	5	7	6
8	9	2	3	5	6	1	4	7
1	4	7	2	9	8	6	5	3
6	5	3	7	4	1	8	9	2

119

9	5	3	4	6	8	7	2	1
6	4	8	1	7	2	9	3	5
7	1	2	5	9	3	6	8	4
2	6	4	7	3	1	8	5	9
8	9	5	6	2	4	3	1	7
3	7	1	9	8	5	2	4	6
1	2	6	3	5	7	4	9	8
4	8	9	2	1	6	5	7	3
5	3	7	8	4	9	1	6	2

120

5	4	6	7	8	2	9	3	1
2	7	8	3	9	1	6	4	5
1	3	9	4	6	5	8	7	2
6	2	7	1	3	8	4	5	9
9	5	4	2	7	6	3	1	8
8	1	3	5	4	9	7	2	6
4	6	2	8	1	7	5	9	3
7	8	1	9	5	3	2	6	4
3	9	5	6	2	4	1	8	7

121

2	4	9	1	5	3	6	7	8
3	5	1	7	8	6	2	9	4
6	8	7	9	4	2	3	1	5
1	3	8	4	6	7	9	5	2
9	2	5	8	3	1	7	4	6
7	6	4	5	2	9	1	8	3
5	9	3	6	1	8	4	2	7
4	7	2	3	9	5	8	6	1
8	1	6	2	7	4	5	3	9

122

5	3	6	9	4	1	2	7	8
4	9	1	7	2	8	5	3	6
2	7	8	3	5	6	4	9	1
8	5	7	4	6	3	1	2	9
6	4	3	2	1	9	8	5	7
1	2	9	5	8	7	6	4	3
3	1	4	8	9	2	7	6	5
9	8	2	6	7	5	3	1	4
7	6	5	1	3	4	9	8	2

123

9	5	8	4	7	1	2	3	6
7	4	1	3	2	6	9	5	8
2	3	6	5	9	8	7	4	1
8	7	5	2	1	4	6	9	3
6	9	3	7	8	5	1	2	4
1	2	4	9	6	3	8	7	5
5	1	7	6	4	2	3	8	9
3	8	9	1	5	7	4	6	2
4	6	2	8	3	9	5	1	7

124

5	2	9	3	6	7	8	1	4
3	6	7	4	8	1	2	9	5
4	8	1	5	2	9	6	7	3
6	1	3	8	9	4	7	5	2
2	7	5	6	1	3	9	4	8
8	9	4	2	7	5	1	3	6
1	4	6	9	5	8	3	2	7
7	3	2	1	4	6	5	8	9
9	5	8	7	3	2	4	6	1

125

9	8	3	6	4	1	5	2	7
1	4	6	7	2	5	9	8	3
5	2	7	3	8	9	1	4	6
6	5	2	8	9	7	3	1	4
3	1	4	2	5	6	7	9	8
7	9	8	4	1	3	6	5	2
2	7	9	1	3	8	4	6	5
8	3	1	5	6	4	2	7	9
4	6	5	9	7	2	8	3	1

126

2	9	4	1	6	8	3	5	7
3	7	5	9	4	2	8	6	1
8	1	6	7	5	3	2	4	9
5	2	9	8	1	4	6	7	3
4	8	1	3	7	6	5	9	2
6	3	7	2	9	5	4	1	8
7	5	2	4	8	9	1	3	6
1	6	3	5	2	7	9	8	4
9	4	8	6	3	1	7	2	5

127

3	4	7	1	5	2	8	9	6
5	1	2	8	6	9	4	7	3
6	8	9	4	3	7	1	2	5
4	7	6	2	1	3	9	5	8
8	9	5	7	4	6	2	3	1
1	2	3	9	8	5	7	6	4
2	3	4	5	9	1	6	8	7
9	5	1	6	7	8	3	4	2
7	6	8	3	2	4	5	1	9

128

8	2	9	4	1	5	6	7	3
6	3	7	8	9	2	4	1	5
4	5	1	6	7	3	8	9	2
7	8	2	9	5	4	1	3	6
1	6	3	7	2	8	9	5	4
9	4	5	1	3	6	7	2	8
3	7	8	2	4	9	5	6	1
5	1	6	3	8	7	2	4	9
2	9	4	5	6	1	3	8	7

129

1	2	7	5	4	9	8	3	6
9	5	4	8	3	6	2	7	1
6	8	3	2	7	1	5	4	9
7	6	2	1	5	4	9	8	3
3	9	8	6	2	7	1	5	4
4	1	5	9	8	3	6	2	7
2	3	6	7	1	5	4	9	8
8	4	9	3	6	2	7	1	5
5	7	1	4	9	8	3	6	2

130

8	3	7	1	2	9	5	6	4
1	2	9	5	4	6	8	7	3
5	4	6	8	3	7	1	9	2
3	7	1	2	9	5	4	8	6
4	6	8	3	7	1	2	5	9
2	9	5	4	6	8	3	1	7
9	5	4	6	8	3	7	2	1
6	8	3	7	1	2	9	4	5
7	1	2	9	5	4	6	3	8

131

1	6	8	3	2	7	9	5	4
5	9	4	8	6	1	2	7	3
7	2	3	4	9	5	6	1	8
9	4	1	7	8	6	3	2	5
6	8	7	5	3	2	4	9	1
2	3	5	1	4	9	8	6	7
3	5	9	6	1	4	7	8	2
8	7	2	9	5	3	1	4	6
4	1	6	2	7	8	5	3	9

132

2	7	9	4	5	1	6	3	8
3	8	6	9	2	7	4	5	1
5	1	4	6	3	8	9	2	7
4	5	7	1	6	3	8	9	2
6	3	1	8	9	2	7	4	5
9	2	8	7	4	5	1	6	3
7	4	2	5	1	6	3	8	9
1	6	5	3	8	9	2	7	4
8	9	3	2	7	4	5	1	6

133

7	8	1	3	5	4	2	6	9
5	3	4	2	6	9	8	7	1
6	2	9	8	7	1	3	5	4
9	7	8	5	1	3	6	4	2
1	5	3	6	4	2	7	9	8
4	6	2	7	9	8	5	1	3
3	4	6	9	2	7	1	8	5
2	9	7	1	8	5	4	3	6
8	1	5	4	3	6	9	2	7

134

4	7	8	6	3	1	9	5	2
5	9	2	4	7	8	3	6	1
6	3	1	5	9	2	7	4	8
9	2	4	7	8	6	1	3	5
3	1	5	9	2	4	8	7	6
7	8	6	3	1	5	2	9	4
8	6	3	1	5	9	4	2	7
2	4	7	8	6	3	5	1	9
1	5	9	2	4	7	6	8	3

135

1	4	8	7	5	6	9	2	3
6	5	7	3	2	9	1	4	8
9	2	3	8	4	1	6	5	7
7	9	2	4	1	3	8	6	5
3	1	4	5	6	8	7	9	2
8	6	5	2	9	7	3	1	4
2	3	1	6	8	4	5	7	9
5	7	9	1	3	2	4	8	6
4	8	6	9	7	5	2	3	1

136

8	3	1	4	7	5	6	2	9
9	6	2	3	8	1	4	5	7
7	4	5	6	9	2	3	1	8
2	8	6	7	1	3	9	4	5
5	9	4	8	2	6	7	3	1
1	7	3	9	5	4	8	6	2
4	2	9	1	6	8	5	7	3
6	1	8	5	3	7	2	9	4
3	5	7	2	4	9	1	8	6

137

9	7	2	6	4	5	8	3	1
8	3	1	9	7	2	6	4	5
6	4	5	8	3	1	9	7	2
3	5	6	7	1	8	4	2	9
4	2	9	3	5	6	7	1	8
7	1	8	4	2	9	3	5	6
1	6	3	2	8	7	5	9	4
2	8	7	5	9	4	1	6	3
5	9	4	1	6	3	2	8	7

138

2	9	5	8	7	4	1	6	3
4	8	7	1	3	6	9	2	5
6	1	3	9	5	2	8	4	7
7	6	8	2	1	3	4	5	9
5	4	9	6	8	7	2	3	1
3	2	1	4	9	5	6	7	8
8	3	6	5	2	1	7	9	4
1	5	2	7	4	9	3	8	6
9	7	4	3	6	8	5	1	2

139

3	8	9	6	2	4	5	1	7
6	2	4	5	1	7	3	8	9
5	1	7	3	8	9	6	2	4
9	5	8	4	3	2	7	6	1
4	3	2	7	6	1	9	5	8
7	6	1	9	5	8	4	3	2
2	9	3	1	4	6	8	7	5
8	7	5	2	9	3	1	4	6
1	4	6	8	7	5	2	9	3

140

3	2	7	4	8	9	5	6	1
1	6	5	3	2	7	9	8	4
4	8	9	1	6	5	7	2	3
5	1	8	7	3	6	2	4	9
9	4	2	5	1	8	6	3	7
7	3	6	9	4	2	8	1	5
6	7	1	2	9	3	4	5	8
8	5	4	6	7	1	3	9	2
2	9	3	8	5	4	1	7	6

141

2	8	9	7	5	4	1	6	3
4	7	5	1	6	3	8	9	2
3	1	6	8	9	2	7	5	4
7	5	3	6	2	1	9	4	8
1	6	2	9	4	8	5	3	7
8	9	4	5	3	7	6	2	1
6	2	8	4	7	9	3	1	5
9	4	7	3	1	5	2	8	6
5	3	1	2	8	6	4	7	9

142

1	5	9	8	2	3	4	7	6
4	7	6	5	9	1	3	8	2
3	8	2	7	6	4	1	5	9
8	6	4	9	1	7	5	2	3
7	9	1	2	3	5	8	6	4
5	2	3	6	4	8	7	9	1
6	1	7	3	5	9	2	4	8
2	4	8	1	7	6	9	3	5
9	3	5	4	8	2	6	1	7

143

8	2	9	6	5	3	4	1	7
3	6	5	7	1	4	8	9	2
4	7	1	2	9	8	3	5	6
6	1	4	9	8	7	2	3	5
2	5	3	1	4	6	7	8	9
7	9	8	5	3	2	6	4	1
5	4	6	8	7	1	9	2	3
9	3	2	4	6	5	1	7	8
1	8	7	3	2	9	5	6	4

144

7	3	8	6	5	4	1	2	9
9	1	2	3	8	7	6	5	4
4	6	5	1	2	9	3	8	7
8	4	3	9	6	5	7	1	2
2	7	1	4	3	8	9	6	5
5	9	6	7	1	2	4	3	8
3	5	4	2	9	6	8	7	1
1	8	7	5	4	3	2	9	6
6	2	9	8	7	1	5	4	3

145

8	1	9	7	2	5	3	4	6
3	6	4	8	9	1	7	2	5
7	5	2	3	4	6	8	9	1
2	7	1	4	5	3	9	6	8
9	8	6	2	1	7	4	5	3
4	3	5	9	6	8	2	1	7
6	9	3	1	8	2	5	7	4
1	2	8	5	7	4	6	3	9
5	4	7	6	3	9	1	8	2

146

6	9	7	5	2	3	1	8	4
1	8	4	6	9	7	5	2	3
5	2	3	1	8	4	6	9	7
9	4	1	2	7	6	8	3	5
2	7	6	8	3	5	9	4	1
8	3	5	9	4	1	2	7	6
7	1	9	3	6	2	4	5	8
3	6	2	4	5	8	7	1	9
4	5	8	7	1	9	3	6	2

147

5	9	7	3	8	6	1	2	4
2	4	1	9	5	7	6	8	3
8	3	6	4	2	1	7	5	9
1	2	9	5	7	3	4	6	8
7	5	3	8	6	4	9	1	2
6	8	4	2	1	9	3	7	5
4	6	2	1	9	5	8	3	7
3	7	8	6	4	2	5	9	1
9	1	5	7	3	8	2	4	6

148

4	8	5	2	9	3	1	6	7
7	6	1	5	4	8	2	3	9
9	3	2	1	7	6	5	8	4
2	4	3	6	1	9	8	7	5
1	9	6	8	5	7	3	4	2
5	7	8	3	2	4	6	9	1
3	5	4	9	6	2	7	1	8
6	2	9	7	8	1	4	5	3
8	1	7	4	3	5	9	2	6

149

9	1	2	4	6	3	8	5	7
6	4	3	8	7	5	1	2	9
7	8	5	1	9	2	4	3	6
2	6	1	7	3	4	9	8	5
5	9	8	6	2	1	7	4	3
3	7	4	9	5	8	6	1	2
4	5	7	2	8	9	3	6	1
1	3	6	5	4	7	2	9	8
8	2	9	3	1	6	5	7	4

150

7	6	3	4	9	5	2	1	8
2	1	8	6	3	7	5	4	9
5	4	9	1	8	2	7	6	3
9	7	6	5	4	8	3	2	1
3	2	1	7	6	9	8	5	4
8	5	4	2	1	3	9	7	6
6	3	2	9	7	4	1	8	5
4	9	7	8	5	1	6	3	2
1	8	5	3	2	6	4	9	7

151

8	1	6	9	7	2	5	4	3
9	7	2	5	4	3	8	1	6
5	4	3	8	1	6	9	7	2
1	6	9	7	2	5	4	3	8
7	2	5	4	3	8	1	6	9
4	3	8	1	6	9	7	2	5
6	9	7	2	5	4	3	8	1
2	5	4	3	8	1	6	9	7
3	8	1	6	9	7	2	5	4

152

5	4	9	2	8	3	7	1	6
2	3	8	6	1	7	4	9	5
6	7	1	5	9	4	3	8	2
7	1	2	4	6	9	8	5	3
4	9	6	3	5	8	1	2	7
3	8	5	7	2	1	9	6	4
1	2	3	9	7	6	5	4	8
8	5	4	1	3	2	6	7	9
9	6	7	8	4	5	2	3	1

153

2	9	1	7	6	5	4	3	8
3	8	4	9	2	1	5	6	7
6	7	5	8	3	4	1	2	9
4	2	8	6	1	9	7	5	3
1	6	9	3	5	7	8	4	2
5	3	7	2	4	8	9	1	6
8	1	2	5	9	6	3	7	4
9	5	6	4	7	3	2	8	1
7	4	3	1	8	2	6	9	5

154

4	5	9	6	8	3	2	7	1
8	6	3	2	7	1	5	4	9
7	2	1	5	4	9	6	8	3
9	4	2	8	3	5	7	1	6
1	7	6	4	9	2	8	3	5
3	8	5	7	1	6	4	9	2
2	9	7	3	5	4	1	6	8
6	1	8	9	2	7	3	5	4
5	3	4	1	6	8	9	2	7

155

3	7	5	4	9	8	2	6	1
4	8	9	1	2	6	5	7	3
1	6	2	3	5	7	9	8	4
5	3	6	9	7	4	8	1	2
2	1	8	5	6	3	7	4	9
9	4	7	2	8	1	6	3	5
8	2	4	6	1	5	3	9	7
6	5	1	7	3	9	4	2	8
7	9	3	8	4	2	1	5	6

156

2	3	6	4	1	5	8	7	9
7	9	8	2	6	3	1	4	5
4	5	1	7	8	9	6	2	3
5	8	4	9	7	6	2	3	1
3	1	2	5	4	8	7	9	6
9	6	7	3	2	1	4	5	8
6	2	9	1	3	4	5	8	7
1	4	3	8	5	7	9	6	2
8	7	5	6	9	2	3	1	4

157

1	6	7	2	8	4	9	3	5
3	9	5	7	6	1	8	4	2
4	8	2	5	9	3	6	1	7
8	5	3	1	7	9	2	6	4
9	7	1	4	2	6	5	8	3
6	2	4	3	5	8	7	9	1
7	4	6	8	3	2	1	5	9
2	3	8	9	1	5	4	7	6
5	1	9	6	4	7	3	2	8

158

8	7	9	5	3	4	1	2	6
5	4	3	1	6	2	8	7	9
1	2	6	8	9	7	5	4	3
7	9	1	4	8	3	2	6	5
4	3	8	2	5	6	7	9	1
2	6	5	7	1	9	4	3	8
9	1	2	3	7	8	6	5	4
3	8	7	6	4	5	9	1	2
6	5	4	9	2	1	3	8	7

159

9	4	7	2	3	6	5	1	8
3	2	6	5	1	8	4	9	7
1	5	8	4	9	7	2	3	6
7	3	4	1	6	2	9	8	5
6	1	2	9	8	5	3	7	4
8	9	5	3	7	4	1	6	2
2	8	1	7	5	9	6	4	3
4	6	3	8	2	1	7	5	9
5	7	9	6	4	3	8	2	1

160

1	6	2	4	5	3	7	9	8
3	5	4	7	8	9	2	1	6
9	8	7	2	6	1	4	3	5
8	2	1	3	4	6	9	5	7
6	4	3	9	7	5	1	8	2
5	7	9	1	2	8	3	6	4
7	1	8	6	3	2	5	4	9
4	9	5	8	1	7	6	2	3
2	3	6	5	9	4	8	7	1